2023年上海春季高考数学试题

一、填空题

1．已知集合$A=\{1,2\},B=\{1,a\}$，且$A=B$，则$a=$_____.

2．已知向量$\vec{a}=(3,4),\vec{b}=(1,2)$，则$\vec{a}-2\vec{b}=$_____.

3．若不等式$|x-1|\leq 2$，则实数x的取值范围为_____.

4．已知圆C的一般方程为$x^2+2x+y^2=0$，则圆C的半径为_____

5．已知事件A发生的概率为$P(A)=0.5$，则它的对立事件$\bar{A}$发生的概率$P(\bar{A})=$_____.

6．已知正实数a、b满足$a+4b=1$，则ab的最大值为_____.

7．某校抽取100名学生测身高，其中身高最大值为186cm，最小值为154cm，根据身高数据绘制频率组距分布直方图，组距为5，且第一组下限为153.5，则组数为_____.

8．设$(1-2x)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则$a_0+a_4=$_____.

9．已知函数$f(x)=2^{-x}+1$，且$g(x)=\begin{cases}\log_2(x+1),x\geq 0\\ f(-x),x<0\end{cases}$，则方程$g(x)=2$的解为_____.

10．已知有4名男生6名女生，现从10人中任选3人，则恰有1名男生2名女生的概率为_____.

11．设$z_1,z_2\in \mathrm{C}$且$z_1=\mathrm{i}\cdot\overline{z_2}$，满足$|z_1-1|=1$，则$|z_1-z_2|$的取值范围为_____.

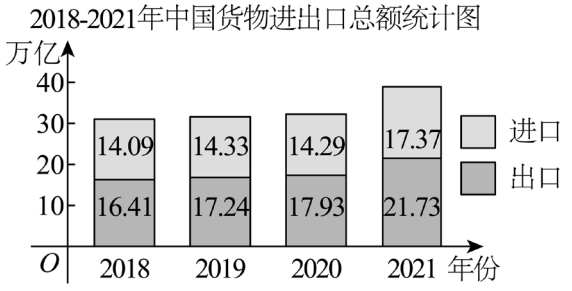
12．已知空间向量$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$都是单位向量，且$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OB}$与$\overrightarrow{OC}$的夹角为60°，若$P$为空间任意一点，且$|\overrightarrow{OP}|=1$，满足$|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}|\leq|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}|\leq|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}|$，则$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}$的最大值为_____.

二、单选题

13．下列函数是偶函数的是（　）.

A．$y=\sin x$　　B．$y=\cos x$　　C．$y=x^3$　　D．$y=2^x$

14．如图为2018-2021年中国货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是（　）



A．从2018年开始，2021年的进出口总额增长率最大

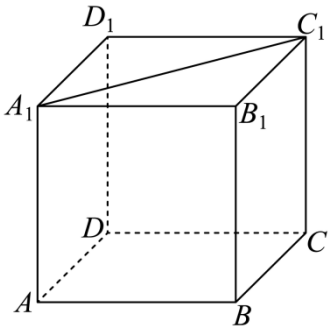
B．从2018年开始，进出口总额逐年增大

C．从2018年开始，进口总额逐年增大

D．从2018年开始，2020年的进出口总额增长率最小

15．如图所示，在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点P为线段A_1C_1上的动点，则下列直线中，始终与直线BP异面的是

（　）



A．DD_1　　B．AC　　C．AD_1　　D．B_1C

16．已知数列$\{a_n\}$的各项均为实数，S_n为其前n项和，若对任意$k>2022$，都有$|S_k|>|S_{k+1}|$，则下列说法正确的是（　）

A．$a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$为等差数列，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$为等比数列

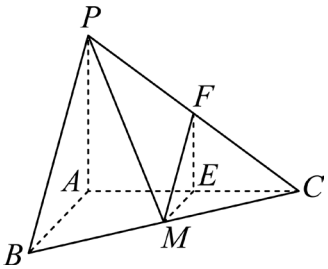
B．$a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$为等比数列，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$为等差数列

C．$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$为等差数列，$a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$为等比数列

D．$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$为等比数列，$a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$为等差数列

三、解答题

17．已知三棱锥$P-ABC$中，$AB\perp AC$, $PA\perp$平面ABC, $PA=AB=3$, $AC=4$, M为BC中点，过点M分别作平行于平面PAB的直线交AC、PC于点E、F.



(1)求直线PM与平面ABC所成的角的正切值；

(2)证明：平面$MEF//$平面PAB，并求直线ME到平面PAB的距离.

18．在$\triangle ABC$中，内角A、B、C所对的边为a、b、c，其中$b=2$

(1)若$A+C=60°$，且$a=2c$，求边长c的值；

(2)若$A-C=30°$，$a=\sqrt{2}c\sin A$，求$S_{\triangle ABC}$.

19．已知S为正比例系数，定义：$S=\frac{F_0}{V_0}$, F_0为建筑物暴露在空气中的面积（单位：平方米），V_0为建筑物的体积（单位：立方米）.

(1)若有一个圆柱体建筑的底面半径为R，高度为H，求该建筑体的S（用R,H表示）；

(2)现有一个建筑体，侧面皆垂直于地面，设A为底面面积，L为建筑底面周长．已知f为正比例系数，L^2与A成正比，定义：$f=\frac{L^2}{A}$，建筑面积即为每一层的底面面积，总建筑面积即为每层建筑面积之和，值为T．已知该建筑体推导得

出$S=\sqrt{\frac{f\cdot n}{T}}+\frac{1}{3n}$，$n$为层数，层高为 3 米，其中$f=18,T=10000$，试求当取第几层时，该建筑体$S$最小？

20．已知椭圆Γ:$\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{3}=1(m>0,m\neq\sqrt{3})$.

(1)若$m=2$，求椭圆Γ的离心率；

(2)设A_1,A_2为椭圆Γ的左右顶点，若椭圆Γ上一点 E 的纵坐标为 1，且$\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=-2$，求 m 的值；

(3)若 P 为椭圆Γ上一点，过点 P 作一条斜率为$\sqrt{3}$的直线与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$仅有一个公共点，求 m 的取值范围.

21．设函数$f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x,g(x)=kx+m$，其中$a\geq 0,k,m\in$R，若任意$x\in[0,1]$均有$f(x)\leq g(x)$，则称函数$y=g(x)$是函数$y=f(x)$的控制函数”，且对于所有满足条件的函数$y=g(x)$在$x$处取得的最小值记为$\bar{f}(x)$.

(1)若$a=2,g(x)=x$，试问$y=g(x)$是否为$y=f(x)$的控制函数”；

(2)若$a=0$，使得直线$y=h(x)$是曲线$y=f(x)$在$x=\frac{1}{4}$处的切线，证明：函数$y=h(x)$为函数$y=f(x)$的控制函数，并求“$\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right)$”的值；

(3)若曲线$y=f(x)$在$x=x_0(x_0\in(0,1))$处的切线过点$(1,0)$，且$c\in[x_0,1]$，证明：当且仅当$c=x_0$或$c=1$时，$\bar{f}(c)=f(c)$.

《2023年上海春季高考数学试题》参考答案

题号	13	14	15	16						
答案	B	C	B	C						

1．2

【分析】利用集合相等的定义求解即可.

【详解】因为$A=\{1,2\},B=\{1,a\}$且$A=B$，

所以集合A,B中元素相同，

所以$a=2$，

故答案为：2

2．$(1,0)$

【分析】由平面向量的减法的坐标运算即可求解.

【详解】因为$\vec{a}=(3,4),\vec{b}=(1,2)$，所以$\vec{a}-2\vec{b}=(3,4)-2(1,2)=(1,0)$，

故答案为：$(1,0)$

3．$[-1,3]$

【分析】解绝对值不等式求得正确答案.

【详解】由$|x-1|\leq 2$，得$-2\leq x-1\leq 2,-1\leq x\leq 3$，

所以实数x的取值范围是$[-1,3]$.

故选：$[-1,3]$

4．1

【分析】先求得圆的标准方程，从而求得圆的半径.

【详解】圆$x^2+2x+y^2=0$即$(x+1)^2+y^2=1$，

所以圆的半径为1.

故答案为：1

5．$\frac{1}{2}$/0.5

【分析】根据对立事件的知识求得正确答案.

【详解】依题意，$P(\bar{A})=1-P(A)=1-0.5=0.5$.

故答案为：$\frac{1}{2}$

6．$\frac{1}{16}$

【分析】由$ab=\frac{1}{4}a\cdot 4b\leq\frac{1}{4}\left(\frac{a+4b}{2}\right)^2$，代入即可得出答案.

【详解】$ab=\frac{1}{4}a\cdot 4b\leq\frac{1}{4}\left(\frac{a+4b}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{16}$，

当且仅当“$a=4b$”，即$a=\frac{1}{2},b=\frac{1}{8}$时取等，

所以ab的最大值为$\frac{1}{16}$.

故答案为：$\frac{1}{16}$

7．7

【分析】求得各组的范围，从而确定组数.

【详解】第一组[153.5,158.5)；第二组[158.5,163.5)；

第三组[163.5,168.5)；第四组[168.5,173.5)；

第五组[173.5,178.5)；第六组[178.5,183.5)；

第七组[183.5,188.5].

所以组数为7.

故答案为：7

8．17

【分析】利用二项式展开式的通项公式求常数项和x^4的系数即可.

【详解】二项式 $(1-2x)^4$展开式的通项为$T_{r+1}=\mathrm{C}_4^r 1^r(-2x)^{4-r}=(-2)^{4-r}\mathrm{C}_4^r x^{4-r}$，

当$4-r=0$，即$r=4$时，$a_0=(-2)^{4-4}\mathrm{C}_4^4=1$，

当$4-r=4$，即$r=0$时，$a_4=(-2)^{4-0}\mathrm{C}_4^0=16$，

所以$a_0+a_4=17$，

故答案为：17

9．$x=3$

【分析】分类讨论$x\geq 0$和$x<0$，解方程$g(x)=2$的解，即可得出答案.

【详解】当$x\geq 0$时，$g(x)=\log_2(x+1)=2$，解得：$x=3$，

当$x<0$时，$g(x)=f(-x)=2^x+1=2$，解得：$x=0$（舍去），

所以方程$g(x)=2$的解为$x=3$.

故答案为：$x=3$.

10．$\frac{1}{2}$/0.5

【分析】利用组合数和古典概型的概率公式求解即可.

【详解】由题意所选的 3 人中恰有 1 名男生 2 名女生的概率$P=\frac{\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_6^2}{\mathrm{C}_{10}^3}=\frac{4\times 15}{120}=\frac{1}{2}$，

故答案为：$\frac{1}{2}$

11．$[0,2+\sqrt{2}]$

【分析】判断出z_1,z_2对应点的轨迹，从而求得$|z_1-z_2|$的取值范围.

【详解】设$z_1=a+b\mathrm{i},z_2=c+d\mathrm{i},a,b,c,d\in\mathrm{R}$，

$\overline{z_2}=c-d\mathrm{i}$，则$a+b\mathrm{i}=\mathrm{i}\cdot(c-d\mathrm{i})=d+c\mathrm{i}$，

所以$\begin{cases}a=d\\b=c\end{cases}$，

$|z_1-1|=|(a-1)+b\mathrm{i}|=\sqrt{(a-1)^2+b^2}=1$，所以$(a-1)^2+b^2=1$，

即z_1对应点(a,b)在以$(1,0)$为圆心，半径为1的圆$(x-1)^2+y^2=1$上.

$z_2=c+d\mathrm{i}=b+a\mathrm{i}$，$z_2$对应点为$(b,a)$，

(a,b)与(b,a)关于$y=x$对称，

所以点(b,a)在以$(0,1)$为圆心，半径为1的圆$x^2+(y-1)^2=1$上，

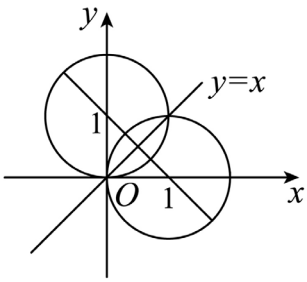
$|z_1-z_2|$表示(a,b)与(b,a)两点间的距离，

圆$(x-1)^2+y^2=1$与圆$x^2+(y-1)^2=1$相交，圆心距为$\sqrt{2}$，如图所示，

所以$|z_1-z_2|$的最小值为0，最大值为$\sqrt{2}+1+1=2+\sqrt{2}$，

所以$|z_1-z_2|$的取值范围为$[0,2+\sqrt{2}]$.

故答案为：$[0,2+\sqrt{2}]$

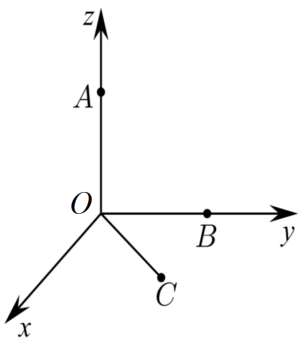


12．$\frac{\sqrt{21}}{7}$

【分析】以O为坐标原点，OA为z轴，OB为y轴，垂直于zOy平面为x轴建立空间直角坐标系，$|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}|\le|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}|\le|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}|$由坐标表示得$\frac{3}{4}x^2+\frac{\sqrt{3}}{2}xy+\frac{1}{4}y^2\le y^2\le z^2$，画出可行域利用线性规划求解即可.

【详解】因为$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OC},\ OB\cap OC=O$，所以$OA\perp$平面$BOC$，

以O为坐标原点，OA为z轴，OB为y轴，垂直于zOy平面为x轴建立如图所示坐标系，



因为$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$都是单位向量，$\overrightarrow{OB}$与$\overrightarrow{OC}$的夹角即$\angle BOC$为$60°$，

所以$A(0,0,1)$，$B(0,1,0)$，$C\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，

设点$P(x,y,z)$，且$x^2+y^2+z^2=1$，

则$\overrightarrow{OP}=(x,y,z)$，$\overrightarrow{OA}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{OB}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{OC}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，

所以由$|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}|\le|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}|\le|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}|$得$\left|\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y\right|\le|y|\le|z|$，

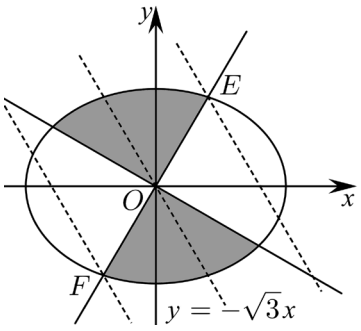
平方得$\frac{3}{4}x^2+\frac{\sqrt{3}}{2}xy+\frac{1}{4}y^2\le y^2\le z^2$，

由$\frac{3}{4}x^2+\frac{\sqrt{3}}{2}xy+\frac{1}{4}y^2\le y^2$可得$3x^2+2\sqrt{3}xy-3y^2=(\sqrt{3}x+3y)(\sqrt{3}x-y)\le 0$，

所以$\begin{cases}\sqrt{3}x+3y\ge 0\\ \sqrt{3}x-y\le 0\end{cases}$或$\begin{cases}\sqrt{3}x+3y\le 0\\ \sqrt{3}x-y\ge 0\end{cases}$，

由$y^2\le z^2$及$x^2+y^2+z^2=1$可得$y^2\le 1-x^2-y^2$即$x^2+2y^2\le 1$，

综上满足$\frac{3}{4}x^2+\frac{\sqrt{3}}{2}xy+\frac{1}{4}y^2\le y^2\le z^2$的可行域如图所示，



令$z=\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y$，则$y=-\sqrt{3}x+2z$，

由可行域可得z在E点取得最大值，在F点取得最小值，

由$\begin{cases}x^2+2y^2=1\\ y=\sqrt{3}x\end{cases}$解得$E\left(\frac{\sqrt{7}}{7},\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$，$F\left(-\frac{\sqrt{7}}{7},-\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$，

所以$z_{\max}=\frac{\sqrt{21}}{7}$，$z_{\min}=-\frac{\sqrt{21}}{7}$，

所以$\left|\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y\right|$的最大值为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$，

故答案为：$\frac{\sqrt{21}}{7}$

13．B

【分析】直接运用常见函数的奇偶性判断即可.

【详解】根据所学知识，知道$y=\sin x,y=x^3$为奇函数，$y=\cos x$为偶函数，$y=2^x$为非奇非偶函数.

故选：B.

14．C

【分析】根据已知条形统计图分别判断各个选项即可.

【详解】2021 年相对于 2020 年进出口额增量增加特别明显，故最后一年的增长率最大，A 正确；

统计图中的每一年条形图的高度逐年增加，故 B 正确；

2020 年相对于 2019 年的进口总额是减少的，故 C 错误；

显然进出口总额2021年的增长率最大，而2020年相对于2019年的增量比2019年相对于2018年的增量小，

且计算增长率时前者的分母还大，故2020年的增长率一定最小，D正确.

故选：C.

15．B

【分析】根据异面直线的定义一一判断即可.

【详解】由正方体的性质易知当P为A_1C_1的中点时，P为B_1D_1的中点，

而$DD_1//BB_1$，所以B,D,D_1,B_1共面，则BP、DD_1在平面BDD_1B_1上，故A不符题意；

因为$AA_1//CC_1$，即A,C,C_1,A_1共面，

易知$P\in$平面ACC_1A_1，而$B\notin$平面ACC_1A_1，$P\in A_1C_1$，$P\notin AC$，

故BP与AC异面，故B符合题意；

当P、C_1重合时，易知$AB//D_1C_1,AB=D_1C_1$，

则四边形ABC_1D_1是平行四边形，则此时$AD_1//BP$，故C不符合题意；

当P、C_1重合时，显然B_1C，BP相交，故D不符合题意.

故选：B.

16．C

【分析】令$f(n)=|S_n|$(S_n是等差数列的前n项和),由题意可得当$n>2022$时，$f(n)$单调递减，结合二次函数的性质和选项逐一判断即可.

【详解】解：令$f(n)=|S_n|\geq 0$,由题意当$n>2022$时，$f(n)$单调递减，

对于首项为a_1，公差为d的等差数列，

则前n项和$T_n=na_1+\frac{n^2-n}{2}d=\frac{d}{2}\cdot n^2+(a_1-\frac{d}{2})\cdot n$(不含常数项)，

此时$f(n)=|T_n|=|\frac{d}{2}\cdot n^2+(a_1-\frac{d}{2})\cdot n|$，

由二次函数的性质知：当n足够大时，$f(n)$不可能为单调递减函数，

所以，A中奇数项及B中偶数项为等差数列均不合题意；

对于C，当前2022项为等差数列，从第2022项开始为等比数列且公比$q\in(0,1)$时，满足$f(n)>f(n+1)$，故符合题意；

对于D，当前2022项为等比数列，从第2022项为等差数列时，同A、B分析：当n足够大时，不满足$f(n)>f(n+1)$，即$f(n)$不可能为单调递减函数，故不合题意

故选：C.

【点睛】方法点睛：等差数列的前n项和S_n是关于n的二次二项式(不含常数项)，在研究有关等差数列前n项和的有关性质性，从二次函数的性质出发，能使问题得到简化.

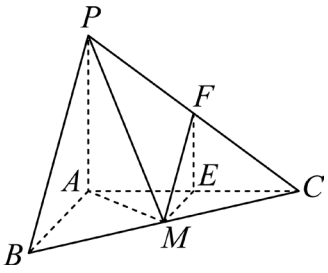
17．(1)$\frac{5}{4}$

(2)证明见解析；2

【分析】（1）根据直线与平面夹角的定义即可知$\angle PMA$即为直线PM与平面ABC所成的角，然后利用线段长直接求解即可.

（2）利用面面平行的判定定理直接证明即可；根据线面间的距离转化为点面距离，即可得出答案.

【详解】（1）



因为$PA\perp$平面ABC，连接AM，

则$\angle PMA$即为直线PM与平面ABC所成的角，

又$PA=AB=3$，$AC=4$，$AB\perp AC$，

M为BC中点，可得$BC=5$，$AM=\frac{5}{2}$，

所以$\tan\angle PMA=\frac{PA}{AM}=\frac{6}{5}$，

即直线PM与平面ABC所成的角的正切值为$\frac{6}{5}$.

（2）由题知，$ME//$平面PAB，$MF//$平面PAB，

$ME\cap MF=M$，$ME,MF\subset$平面MEF，

所以平面$MEF//$平面PAB.

因为$PA\perp$平面ABC，$AC\subset$平面ABC，

所以$PA\perp AC$，

又$AC\perp AB$，$AB,PA\subset$平面PAB，$AB\cap PA=A$，

所以$AC\perp$平面PAB，又$ME//$平面PAB，

所以AE就是直线ME到平面PAB的距离，

又M为BC中点，

则$AE=\frac{1}{2}AC=2$，

即直线ME到平面PAB的距离为2.

18．(1)$\frac{2\sqrt{7}}{7}$

(2)$\frac{\sqrt{3}+3}{3}$

【分析】（1）求出 B 根据余弦定理求解；

（2）根据正弦定理求出 C 及 c，再由$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A$求面积即可.

【详解】（1）因为$A+C=60°$，所以$B=180°-(A+C)=120°$，

由余弦定理得$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2\times a\times c}=\frac{4c^2+c^2-4}{2\times 2c\times c}=-\frac{1}{2}$，

解得$c=\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

（2）因为$a=\sqrt{2}c\sin A$，所以$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}=\sqrt{2}c$，所以$C=45°$

因为$A-C=30°$，所以$A=75°$，$B=60°$，

所以$c=\frac{b\sin C}{\sin B}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，

$\sin A=\sin 75°=\sin 45°\cos 30°+\cos 45°\sin 30°=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，

所以$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times 2\times\frac{2\sqrt{6}}{3}\times\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{3}+3}{3}$.

19．(1)$\frac{2H+R}{HR}$

(2)6

【分析】（1）利用圆柱体的表面积和体积公式，结合题目中S的定义求解即可；

（2）利用导函数求S的单调性，即可求出S最小时n的值.

【详解】（1）由圆柱体的表面积和体积公式可得：

$F_0=2\pi RH+\pi R^2$，$V_0=\pi R^2H$，

所以$S=\frac{F_0}{V_0}=\frac{\pi R(2H+R)}{\pi R^2H}=\frac{2H+R}{HR}$.

（2）由题意可得$S=\sqrt{\frac{18n}{10000}}+\frac{1}{3n}=\frac{3\sqrt{2n}}{100}+\frac{1}{3n}$，$n\in \mathrm{N}^*$，

所以$S'=\frac{3\sqrt{2}}{200\sqrt{n}}-\frac{1}{3n^2}=\frac{9\sqrt{2}n^{\frac{3}{2}}-200}{600n^2}$，令$S'=0$即$9\sqrt{2}n^{\frac{3}{2}}-200=0$，

解得$n=\sqrt[3]{\frac{20000}{81}}\approx 6.274$，

所以S在$\left[1,\sqrt[3]{\frac{20000}{81}}\right]$单调递减，在$\left[\sqrt[3]{\frac{20000}{81}},+\infty\right)$单调递增，

所以S的最小值在$n=6$或$n=7$取得，

当$n=6$时，$S=\frac{3\sqrt{2\times 6}}{100}+\frac{1}{3\times 6}\approx 0.159$，

当$n=7$时，$S=\frac{3\sqrt{2\times 7}}{100}+\frac{1}{3\times 7}\approx 0.160$，

所以在第 6 层时，该建筑体S最小.

20．(1)$\frac{1}{2}$

(2)3

(3)$(\sqrt{3},3]$

【分析】（1）由椭圆的离心率定义即可得出答案；

（2）设$A_1(-m,0),A_2(m,0)$，求出 E 点的坐标，表示出$\overrightarrow{EA_1},\overrightarrow{EA_2}$，由数量积的定义求出$\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}$，即可求出 m 的值；

（3）设该直线为$l:y=\sqrt{3}x+b$，直线l与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$仅有一个公共点，讨论直线$l$与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$的渐近线平行和直线$l$与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$的渐近线不平行结合 P 为椭圆Γ上一点即可得出答案.

【详解】（1）当$m=2$时，椭圆Γ:$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，焦点在$x$上，

则$a^2=4,b^2=3,c^2=a^2-b^2=1$，则$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

（2）因为A_1,A_2为椭圆Γ的左右顶点，所以$A_1(-m,0),A_2(m,0)$，

令Γ:$\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{3}=1$中$y=1$，则$\frac{x^2}{m^2}+\frac{1}{3}=1\Rightarrow\frac{x^2}{m^2}=\frac{2}{3}\Rightarrow x=\pm\frac{\sqrt{6}}{3}m$，

若$E\left(\frac{\sqrt{6}}{3}m,1\right)$，$\overrightarrow{EA_1}=\left(-m-\frac{\sqrt{6}}{3}m,-1\right),\overrightarrow{EA_2}=\left(m-\frac{\sqrt{6}}{3}m,-1\right)$，

$\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=\left(-m-\frac{\sqrt{6}}{3}m\right)\left(m-\frac{\sqrt{6}}{3}m\right)+1=-2$，

解得：$m=3$.

若$E\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}m,1\right)$，$\overrightarrow{EA_1}=\left(-m+\frac{\sqrt{6}}{3}m,-1\right),\overrightarrow{EA_2}=\left(m+\frac{\sqrt{6}}{3}m,-1\right)$，

$\overrightarrow{EA_1}\cdot\overrightarrow{EA_2}=\left(-m+\frac{\sqrt{6}}{3}m\right)\left(m+\frac{\sqrt{6}}{3}m\right)+1=-2$，

解得：$m=3$.

（3）若 P 为椭圆Γ上一点，过点 P 作一条斜率为$\sqrt{3}$的直线，

设该直线为$l:y=\sqrt{3}x+b$，直线l与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$仅有一个公共点，

①直线l与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$的渐近线平行时，

则双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$的渐近线为：$y=\pm mx$，所以$m=\sqrt{3}$.

因为 P 为椭圆Γ上一点，所以$m>0,m\neq\sqrt{3}$，所以不满足题意.

②直线l与双曲线$\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$的渐近线不平行时，

$\begin{cases}\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1\\ y=\sqrt{3}x+b\end{cases}$，则$(3-m^2)x^2+2\sqrt{3}bx+b^2-5m^2=0$，

则$\begin{cases}3-m^2\neq0\\ \triangle=\left(2\sqrt{3}b\right)^2-4(3-m^2)(b^2-5m^2)=0\end{cases}$，解得：$b^2=5m^2-15\geq0$，

解得：$m^2\geq3$，因为$m>0,m\neq\sqrt{3}$，所以$m>\sqrt{3}$.

又因为 P 为椭圆Γ上一点，所以$\begin{cases}\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{3}=1\\ y=\sqrt{3}x+b\end{cases}$，则$(3+3m^2)x^2+2\sqrt{3}bm^2x+(b^2-3)m^2=0$，

则△$=\left(2\sqrt{3}bm^2\right)^2-4(3+3m^2)(b^2-3)m^2\geq 0$，解得：$b^2\leq 3m^2+3$，

所以$5m^2-15\leq 3m^2+3$，所以$-3\leq m\leq 3$，综上所述：$\sqrt{3}<m\leq 3$.

则 m 的取值范围为：$(\sqrt{3},3]$

21．(1)$y=g(x)$是$y=f(x)$的控制函数

(2)证明见解析，$\overline{f}\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}$

(3)证明见解析

【分析】（1）令$m(x)=f(x)-g(x)$，利用导函数求单调性进而判断$m(x)$在$[0,1]$上的正负即可；

（2）利用导数的几何意义求得切线$h(x)$的方程，再利用导函数求单调性进而判断$f(x)-g(x)$在$[0,1]$上的正负即可；

（3）设曲线$y=f(x)$在$x=x_0(x_0\in(0,1))$处的切线为$t(x)$，利用切线过$(1,0)$求出x_0与a的关系，再利用控制函数的定义求解即可；

【详解】（1）当$a=2,g(x)=x$时，令$m(x)=f(x)-g(x)=2x^3-3x^2$，

所以$m'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$，令$m'(x)=0$解得$x=0$或1，

所以$m(x)$在$(0,1)$单调递减，

又因为$m(0)=0$，所以$m(x)$在$[0,1]$上小于等于 0 恒成立，

即$f(x)\leq g(x)$在$[0,1]$上恒成立，所以由题意$y=g(x)$是$y=f(x)$的控制函数.

（2）当$a=0$时，$f(x)=-x^2+x$，$f'(x)=-2x+1$，

所以$f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}$，$f'\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}$，

所以曲线$y=f(x)$在$x=\frac{1}{4}$处的切线为$y-\frac{3}{16}=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{4}\right)$，整理得$h(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}$，

令$n(x)=f(x)-h(x)=-x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{16}$，则$n'(x)=-2x+\frac{1}{2}$，

令$n'(x)=0$解得$x=\frac{1}{4}$，所以$n(x)$在$\left(0,\frac{1}{4}\right)$单调递增，在$\left(\frac{1}{4},1\right)$单调递减，

又$n\left(\frac{1}{4}\right)=0$，所以$n(x)$在$[0,1]$上小于等于 0 恒成立，

即$f(x)\leq h(x)$在$[0,1]$上恒成立，所以$y=h(x)$是$y=f(x)$的控制函数，

由题意$\overline{f}\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}$.

（3）由题意$f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x,f'(x)=3ax^2-2(a+1)x+1$,

设$y=f(x)$在$x=x_0(x_0\in(0,1))$处的切线为$t(x)$，

则$t(x)=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$，因为$t(x_0)=f(x_0)$，$t(1)=0$且$f(1)=0$，

所以$f'(x_0)=3ax_0^2-2(a+1)x_0+1\Rightarrow f'(x_0)(1-x_0)=f(1)-f(x_0)=x_0(ax_0-1)(1-x_0)$，

$\Rightarrow 3ax_0^2-2(a+1)x_0+1=ax_0^2-x_0\Rightarrow(2ax_0-1)(x_0-1)=0,x_0\neq 1\Rightarrow a=\dfrac{1}{2x_0}\in\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)\Rightarrow x_0=\dfrac{1}{2a}$

所以$f'(x_0)=3ax_0^2-2(a+1)x_0+1=3a\left(\frac{1}{2a}\right)^2-2(a+1)\left(\frac{1}{2a}\right)+1=-\frac{1}{4a}$,

$f(x_0)=a(\frac{1}{2a})^3-(a+1)(\frac{1}{2a})^2+\frac{1}{2a}=\frac{2a-1}{8a^2}$,

所以$t(x)=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)=-\frac{1}{4a}(x-\frac{1}{2a})+\frac{2a-1}{8a^2}\Rightarrow t(x)=-\frac{1}{4a}(x-1)$,

则$f(x)=x(x-1)(ax-1)\le t(x)\Rightarrow ax^2-x+\frac{1}{4a}\ge 0$,即$(x-\frac{1}{2a})^2\ge 0$恒成立,

所以函数$t(x)$必是函数$y=f(x)$的“控制函数”.

$\forall g(x)=kx+m\ge f(x)\Rightarrow \forall \overline{f}(x)\ge f(x),\overline{f}(x)=f(x),x\in(0,1)$是函数$y=f(x)$的“控制函数”

此时“控制函数”$g(x)$必与$y=f(x)$相切与x点，$t(x)$与$y=f(x)$在$x=\frac{1}{2a}$处相切，且过点$(1,0)$,

由上及$f(x)\le t(x)$知：当且仅当$x=\frac{1}{2a}$或$x=1$时等号成立，其他位置恒有$f(x)<t(x)$,

所以$\overline{f}(c)=f(c)\Rightarrow c=\frac{1}{2a}=x_0$或$c=1$.

所以曲线$y=f(x)$在$x=x_0(x_0\in(0,1))$处的切线过点$(1,0)$，且$c\in[x_0,1]$,

当且仅当$c=x_0$或$c=1$时，$\overline{f}(c)=f(c)$.

【点睛】关键点点睛：对于第 3 问，利用导数求得在一点处的切线，再根据切线过$(1,0)$点可解出a与x_0的关系.